Gen · Asistente de rediseño de prendas con IA

Trabajo Final Integrador · Diplomatura en IA Aplicada a Entornos Digitales de Gestión · FCE-UBA · Cohorte 2026

Autora: Mariel Herbón · 30 de octubre de 2026

Repositorio: github.com/marieldiplo-G/gen-suprareciclaje-ia

1. Introducción

Elegí este tema porque es parte de mi trabajo real. Igriega es una marca de ropa que creé hace dos años junto a mi hija. Gen es una cápsula dentro de Igriega, dedicada al suprareciclaje: la "Y" de Igriega representa el camino de la marca y la otra pata de la "Y" es la historia que trae cada prenda usada. Las dos se unen en un solo camino, que es Gen.

Gen nace de una preocupación concreta: el impacto del *fast fashion*. Este modelo produce ropa en grandes volúmenes, con ciclos cada vez más cortos y a precios bajos, lo que empuja a comprar mucho y usar poco. El resultado es una enorme cantidad de prendas que se descartan cuando todavía podrían seguir en uso y que terminan como residuos textiles, además del agua, la energía y las materias primas que consume cada prenda nueva. El suprareciclaje propone otra salida: en lugar de tirar, crear algo nuevo a partir de una prenda que ya existe, conservando su material y su historia.

Ese camino tiene un obstáculo práctico: cada prenda es distinta y cada pedido exige una consulta personalizada para imaginar cómo transformarla. Ahí la IA agrega valor. En lugar de una conversación previa extensa, la persona completa un formulario, sube tres fotos de su prenda y recibe por mail tres opciones de transformación (sutil, visible y profunda), cada una con su texto y una imagen de referencia. Elige una, y recién entonces el equipo de Gen continúa con esa elección. Se ahorra tiempo en la consulta y el equipo concentra su trabajo en la prenda elegida.

Objetivos

- **General:** diseñar y probar un workflow que, a partir de un formulario con fotos, genere tres propuestas de rediseño con imagen de referencia, respetando el ADN de la marca.
- **Específicos:** (a) traducir el ADN de marca y los recursos constructivos en reglas de prompt; (b) automatizar el proceso de punta a punta; (c) mantener decisiones clave en manos humanas (precio y elección); (d) documentar con honestidad lo que funciona y lo que no.

El proyecto es de **Nivel 1** (implementación funcional): el workflow está publicado y corre de punta a punta.

2. Marco conceptual

Suprareciclaje (*upcycling*). Transformar una prenda existente en una pieza nueva, en lugar de repararla o desecharla. Gen lo trabaja desde la idea de "reconstrucción y memoria": la prenda original debe seguir reconociéndose en el resultado.

IA generativa multimodal. Modelos que reciben imágenes y texto y generan texto o imágenes. El proyecto combina tres usos: interpretar fotos (visión), redactar propuestas de diseño y editar una imagen a partir de una foto de referencia.

Prompt como especificación de marca. Un prompt bien armado funciona como un manual de estilo para la IA: define el rol, el contexto, las reglas, lo que no hay que hacer y el formato de salida. Gran parte del

trabajo fue convertir criterios de diseño de Gen en reglas explícitas.

Orquestación con n8n. n8n permite conectar formularios, modelos de IA, código y correo en un flujo visual, con tareas en paralelo y nodos de código para ordenar los datos.

Etapa	Herramienta	Para qué se usó
Orquestación	n8n	Formulario, flujo, publicación
Análisis de fotos	GPT-5.1 (visión)	Descripción técnica de frente, espalda e interior
Propuestas	GPT-4.1	Redacción de las tres opciones con el ADN de marca
Imágenes	gpt-image-2	Render de cada propuesta a partir de la foto frontal
Envío	Gmail	Mail con propuestas, imágenes y copia oculta (BCC) al equipo
Desarrollo y documentación	Claude (Anthropic)	Asistente para armar y depurar el workflow, el README y este informe
Repositorio	GitHub	Workflow, README y capturas

3. Metodología

3.1 Diseño del flujo

El workflow tiene 14 nodos. La clienta completa el formulario; tres modelos de visión analizan en paralelo el frente, la espalda y el interior de la prenda; un nodo de código unifica los análisis; GPT-4.1 redacta tres propuestas; otro nodo de código las separa; tres llamadas en paralelo generan una imagen por propuesta; y un último nodo arma el mail y lo envía.

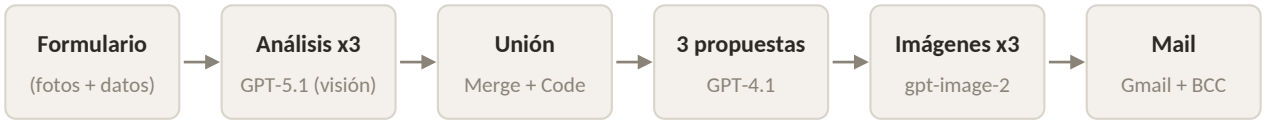


Figura 1. Esquema del workflow.

3.2 Prompts utilizados

Hay tres tipos de prompt (el texto completo está en el archivo del workflow, dentro del repositorio):

- **Análisis de fotos.** Rol de diseñadora experta en moldería y textiles; describir solo lo que se ve, escribir "no determinable" si no se puede saber, clasificar el textil (con cuerpo, liviano o punto/sintético), listar elementos salvables y la paleta en códigos HEX. No propone nada.
- **Propuestas.** Contiene el ADN de marca, 15 recursos constructivos (8 generales y 7 para telas livianas), los datos de la clienta tomados del formulario y reglas sobre calce, material adicional y textil real. Exige tres opciones de complejidad baja, media y alta, claramente distintas entre sí, con diez puntos por opción y marcadores fijos para poder separarlas por código.
- **Imágenes.** Conservar el tipo de prenda y su textil, mostrar la prenda sola sobre maniquí o plana en vista frontal, sin texto, sin lazos ni moños, con reglas específicas para aberturas, tiras con argollas y bandas tono sobre tono.

3.3 Qué decidí yo y qué resolvió la herramienta

Yo decidí el ADN de marca, los recursos constructivos permitidos, los tres niveles de intervención, que el precio quedara fuera de la IA, que la clienta eligiera y qué se consideraba un resultado aceptable. La IA resolvió el análisis técnico de las fotos, la redacción de las propuestas y la generación de las imágenes.

Claude me asistió en el código de los nodos, en la depuración del flujo y en la redacción del README y de este informe; las decisiones de diseño y las correcciones que siguen fueron mías.

3.4 Qué salió mal y cómo lo corregí

Las pruebas con distintas prendas (entre ellas terciopelos estampados y blazers) mostraron errores repetidos. Cada uno terminó en una regla del prompt, en un cambio del flujo o, cuando no quedó escrito, en un criterio que aplico al revisar los resultados.

Qué hizo la IA	Qué decidí	Cómo quedó
Proponía como tela adicional la de la forrería.	Que la tela agregada fuera parecida al textil exterior.	Regla del prompt: elegir por compatibilidad de fibra, peso, caída y textura, con una variación sutil de tono.
Para ganar volumen abría laterales y mangas.	Que no dejara aberturas para agrandar y que agregara tela.	Criterio de revisión. El prompt todavía menciona aberturas laterales como opción de volumen (pendiente, ver 5.2).
Usaba tiras finas atadas, como cintas.	Tiras anchas con argollas en D, solo en ocasiones y en cierre o acceso.	Recurso 6 del prompt y reglas de imagen: sin lazos ni moños, una o dos tiras como máximo.
Mencionaba precios.	Que no los incluya: los define el equipo de Gen.	Regla en el prompt, filtro de seguridad en el código del mail y eliminación de precios fijos que había en un nodo.
Hacía cambios en la espalda que no se veían.	Que los describiera en el texto de la propuesta.	El prompt de imagen solo describe cambios frontales; la espalda queda en el texto.
En prendas de terciopelo estampado agregaba telas de otra textura (por ejemplo, jean).	Terciopelo liso del color del fondo del estampado, misma textura; igual en mangas o cuerpo.	Prompt de imagen: respetar el textil original (terciopelo, nunca como jean). Lo de “liso del color del fondo” es criterio de revisión, no regla escrita.

También hubo ajustes del propio flujo: eliminé del formulario una foto de “tela aportada” que se pedía pero nunca se usaba, agregué una copia oculta (BCC) del mail para el equipo y cambié el texto del mail que decía que se miraban tres vistas. Probé además permitir que la clienta subiera solo la foto de frente; como complicaba el flujo más de lo que aportaba, decidí mantener las tres fotos obligatorias y dejarlo como mejora futura.

4. Resultados

La prueba final se hizo con un blazer negro de rayas finas. Estas son las tres fotos que subí al formulario (la etiqueta de la prenda fue difuminada).



Frente



Espalda



Interior

Figura 2. Prenda original.

El workflow devolvió por mail tres propuestas. Las imágenes son una referencia visual, no un resultado exacto.

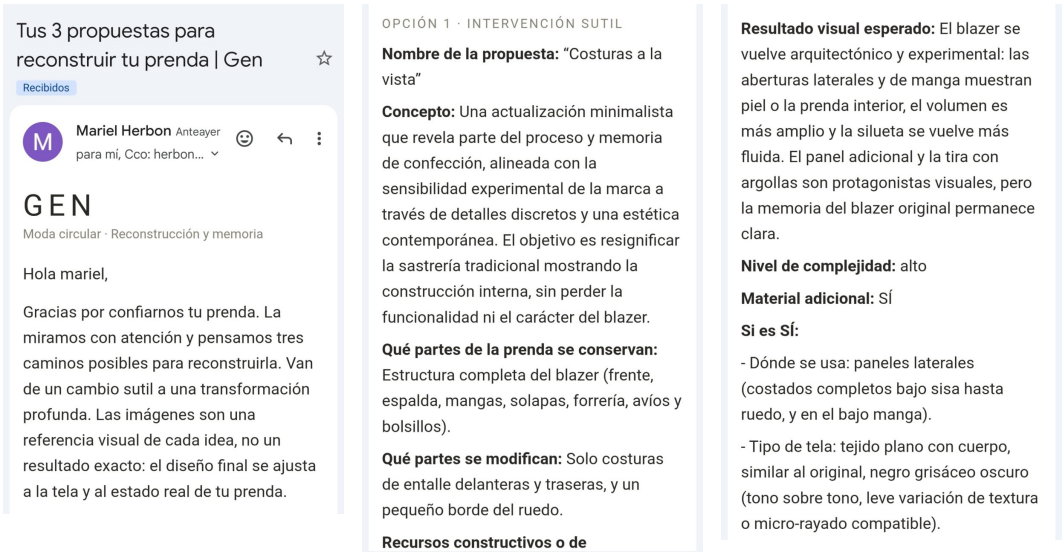


Opción 1 · Intervención sutil | *Opción 2 · Intervención visible* | *Opción 3 · Reconstrucción profunda*

Figura 3. Imágenes generadas por gpt-image-2.

- **Opción 1, "Costuras a la vista" (sutil).** Conserva toda la estructura. Propone descoser parcialmente las costuras de entalle y volver a coserlas con pespuntes gruesos en hilo gris claro o blanco, y abrir el dobladillo delantero de un solo frente dejando entre 2 y 3 cm de borde crudo con hilos sueltos y una presilla de refuerzo. En la imagen se ven los pespuntes claros en las costuras de la cintura y el borde deshilachado abajo.
- **Opción 2 (visible).** En la imagen, las costuras de los recortes verticales del frente y de los hombros quedan expuestas con un remate deshilachado, los bolsillos con solapa aparecen reubicados en diagonal y una abertura en el bajo deja ver el forro gris. Mantiene el tipo de prenda y su estampado.
- **Opción 3 (profunda).** Según el texto, agrega paneles laterales (costados completos bajo la sisa hasta el ruedo y bajo manga) en un tejido plano con cuerpo, negro grisáceo oscuro, tono sobre tono. Suma aberturas de manga y laterales y una tira ancha con dos argollas en D en la cintura. En la imagen se ven además parches cerca del bajo.

El mail llega a la clienta con las tres propuestas y las imágenes adjuntas, y el equipo recibe una copia oculta (se ve el campo "Cco" en el encabezado).



Tus 3 propuestas para reconstruir tu prenda | Gen ☆

Recibidos

Mariel Herbon Anteayer
para mí, Cco: herbon...

GEN

Moda circular · Reconstrucción y memoria

Hola mariel,

Gracias por confiarnos tu prenda. La miramos con atención y pensamos tres caminos posibles para reconstruirla. Van de un cambio sutil a una transformación profunda. Las imágenes son una referencia visual de cada idea, no un resultado exacto: el diseño final se ajusta a la tela y al estado real de tu prenda.

OPCIÓN 1 · INTERVENCIÓN SUTIL

Nombre de la propuesta: "Costuras a la vista"

Concepto: Una actualización minimalista que revela parte del proceso y memoria de confección, alineada con la sensibilidad experimental de la marca a través de detalles discretos y una estética contemporánea. El objetivo es resignificar la sastrería tradicional mostrando la construcción interna, sin perder la funcionalidad ni el carácter del blazer.

Qué partes de la prenda se conservan: Estructura completa del blazer (frente, espalda, mangas, solapas, forrería, avíos y bolsillos).

Qué partes se modifican: Solo costuras de entalle delanteras y traseras, y un pequeño borde del ruedo.

Recursos constructivos o de

Resultado visual esperado: El blazer se vuelve arquitectónico y experimental: las aberturas laterales y de manga muestran piel o la prenda interior, el volumen es más amplio y la silueta se vuelve más fluida. El panel adicional y la tira con argollas son protagonistas visuales, pero la memoria del blazer original permanece clara.

Nivel de complejidad: alto

Material adicional: SÍ

Si es SÍ:

- Dónde se usa: paneles laterales (costados completos bajo sisa hasta ruedo, y en el bajo manga).

- Tipo de tela: tejido plano con cuerpo, similar al original, negro grisáceo oscuro (tono sobre tono, leve variación de textura o micro-rayado compatible).

Encabezado del mail, con copia oculta | *Texto de la Opción 1* | *Texto de la Opción 3*

Figura 4. Capturas del mail recibido.

Repositorio: github.com/marieldiplo-G/gen-suprareciclaje-ia (README, workflow sin credenciales y este informe).
Formulario publicado: igriega.app.n8n.cloud/form/e59ff510-5495-41ce-b206-7e4182447ff2, activo hasta el 30 de noviembre de 2026.

5. Análisis crítico

5.1 Fortalezas

- Las tres opciones son claramente distintas y respetan los niveles pedidos: sutil, visible y profunda.
- Las imágenes parten de la foto real de la prenda, y las propuestas conservan su textil y su estampado.
- El criterio de diseño de la marca quedó escrito en el prompt, de modo que se puede revisar y mejorar.
- El proceso está completo y publicado, y el repositorio puede reproducirse sin compartir credenciales.

5.2 Limitaciones

- **Fidelidad de las imágenes.** Solo se generan desde el frente. En la Opción 3, los paneles agregados se ven lisos y, a mi criterio, más cercanos a un denim oscuro que al textil de rayas del original, justo lo que había pedido evitar.
- **Criterios sin codificar.** Que la tela agregada sea lisa y del color del fondo, o que no se abra la prenda para agrandarla, hoy depende de mi revisión. El prompt todavía menciona las aberturas laterales como opción de volumen.
- **Sin revisión previa al envío.** El mail sale directo a la clienta. Además, su texto muestra rótulos internos (“Si es SÍ:”, “Nivel de complejidad”) y la leyenda automática de n8n, poco adecuados para una persona externa.
- **Tres fotos obligatorias.** Si falta alguna, el flujo se corta.
- **Privacidad.** Las fotos se procesan con servicios de OpenAI y el formulario no nombra al proveedor. La URL pública puede ser usada por cualquiera y consume créditos.
- **Sin medición.** No medí tiempos ni validé con clientas reales; el ahorro de tiempo en la consulta es una ventaja esperada, no un dato.

5.3 Oportunidades

Enviar primero el mail al equipo para que lo apruebe antes de que llegue a la clienta; generar también una imagen de la espalda; aceptar menos fotos sin cortar el flujo; reescribir el mail con un formato pensado para clientas; escribir en el prompt los criterios que hoy aplico a mano; informar el uso de proveedores de IA en el formulario; y medir tiempos y satisfacción con clientas reales.

5.4 Evaluación AIBPS

Dimensión	Evaluación	Evidencia
¿Es ágil?	Sí, en general.	Los análisis y las imágenes corren en paralelo, y el resultado llega por mail sin pasos manuales. No medí tiempos exactos.
¿Es fluida?	En buena parte.	Va del formulario al mail sin intervención. La fricción son las tres fotos obligatorias y el mail con formato interno.
¿Está protegida?	Parcialmente.	Hay consentimiento, no se publican credenciales y el precio queda fuera de la IA. Faltan informar el uso de proveedores y controlar el acceso a la URL pública.
¿Está bajo control humano?	Parcialmente.	La clienta elige, el equipo define el precio y el diseño final, y el BCC permite supervisar. Falta una aprobación antes del envío.

6. Conclusiones

Lo que más aprendí es que la IA propone, pero la marca decide. El valor del trabajo no estuvo en que el modelo generara ideas, sino en convertir mi criterio de diseño en reglas: cada error (la tela de la forrería, las tiras finas, los precios) fue información para mejorar el prompt. También aprendí a elegir la simplicidad: ante el caso de una sola foto, preferí un flujo claro y documentar el límite antes que sumar complejidad.

Como recomendaciones, antes de abrir el formulario a clientas conviene sumar una aprobación humana previa al envío, mejorar el texto del mail, informar el uso de proveedores de IA y probar el proceso con clientas reales midiendo tiempos. Gen busca ayudar a que menos prendas terminen como residuo; esta herramienta no reemplaza el trabajo de taller, pero acorta el primer paso de la consulta y deja más tiempo para lo que importa: reconstruir la prenda y su memoria.

Declaración de uso de IA. Este informe se redactó con la asistencia de Claude (Anthropic) a partir de mis anotaciones, mis capturas y el workflow real, y fue revisado por mí.